

Информация

Докладчик

- Гашимов Кенан Мухтар оглы
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032235820@rudn.ru
- Группа: НКНбд-01-23
- Студенческий билет: 1032235820

Ссылки

GitHub

- Репозиторий:
<https://github.com/Eddie-dk1/2026-1--study--simulation-modeling>
- Каталог ЛР4:
<https://github.com/Eddie-dk1/2026-1--study--simulation-modeling/tree/main/labs/lab04>
- Релиз:
<https://github.com/Eddie-dk1/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/lab04>

GitVerse

- Репозиторий:
<https://gitverse.ru/Kenan/2026-1--study--simulation-modeling>
- Каталог ЛР4:
<https://gitverse.ru/Kenan/2026-1--study--simulation-modeling/content/main/labs/lab04>
- Релиз:
<https://gitverse.ru/Kenan/2026-1--study--simulation-modeling/releases/tag/lab04>

Цель и задачи

Цель работы

- Реализовать агентную модель SIR средствами Agents.jl
- Организовать проект в структуре DrWatson
- Выполнить серию вычислительных экспериментов
- Подготовить literate-версии скриптов и производные форматы

Задание

1. Создать проект и установить пакеты
2. Реализовать SIR-модель в агентном подходе
3. Выполнить базовые и параметрические эксперименты
4. Сгенерировать clean, notebook и Markdown-версии
5. Выполнить все дополнительные задания

Теоретическое введение

Модель SIR и агентный подход

- Классы модели: S, I, R

- В работе каждый человек моделируется как отдельный агент
- Между городами допускается миграция
- Можно добавлять гетерогенность и карантинные правила
- Инструменты: Agents.jl, DrWatson, Literate.jl

Базовые параметры

- Численность городов: [1000, 1000, 1000]
- $\beta_{und} = 0.5$
- $\beta_{det} = 0.05$
- $\text{infection_period} = 14$
- $\text{detection_time} = 7$
- $\text{death_rate} = 0.02$
- Для базового запуска $R_0 = 7$

Литературное программирование

- Исходные файлы оформлены в виде *_literate.jl
- Из одного файла генерируются:
 - clean .jl
 - .ipynb
 - .md
- Инструмент генерации: Literate.jl
- Такой подход обеспечивает воспроизводимость и единый источник кода и документации

Настройка окружения

Инициализация проекта

□ □

На этом этапе запускается Julia и подключается пакет DrWatson для организации воспроизводимого проекта.

Создание и активация проекта

□ □

Проект создаётся в стандартной структуре DrWatson, после чего активируется рабочее окружение Julia.

Установка зависимостей

□ □

После установки пакетов становятся доступны Agents.jl, Literate.jl, CSV, JLD2 и инструменты оптимизации.

Основные эксперименты

Базовый запуск модели

□ □

- Базовый сценарий показывает рост, пик и спад числа инфицированных
- Общая численность уменьшается из-за смертности
- Результат согласуется с $R_0 > 1$
- Параметры задают размеры городов, заразность, длительность болезни и число шагов моделирования

Производные форматы базового скрипта

□ □ □

Из `literate`-скрипта были получены `clean`-версия, `Markdown`-документация и `notebook`.

Исследование коэффициента заразности

□ □

- При $\beta = 0.1$ выраженной вспышки нет
- При $\beta \geq 0.2$ наблюдается резкий рост пика
- Это подтверждает существование порога эпидемии
- В CSV фиксируются `beta`, `peak`, `deaths`, `final_inf`

Таблица и производные форматы для `sir_scan_beta`

□ □ □

CSV-файл фиксирует все прогоны, а производные форматы обеспечивают воспроизводимость исследования.

Исследование миграции

□ □

- Нулевая миграция даёт локальную вспышку
- Ненулевая миграция ускоряет распространение между городами
- Среди ненулевых значений минимальное среднее время до пика достигается при 0.2
- В CSV: `migration_intensity`, `peak_time`, `peak_value`

Оптимизация параметров

□

- Выполнен поиск параметров модели с минимизацией целевой функции
- Анализируется влияние `beta_und`, `detection_time` и `death_rate`
- Оптимизация позволяет подобрать более благоприятный сценарий распространения

Производные форматы для `sir_optimize_parameters`

□ □ □

Для эксперимента с оптимизацией также подготовлены `clean`-версия, `Markdown` и `notebook`.

Итоговая визуализация

□ □

Сводный график объединяет пик заражения, число умерших и долю выздоровевших в зависимости от β .

Производные форматы и документация

□ □ □

- Для каждого эксперимента получены `clean`-скрипт, `notebook` и `Markdown`-документация
- Это упрощает проверку, повторение вычислений и включение материалов в

отчёт

Дополнительные задания

Обзор дополнительных заданий

1. Базовый анализ R_0
2. Порог эпидемии
3. Гетерогенность городов
4. Влияние миграции
5. Карантинные меры
6. Оптимизация с ограничением на пик

Задания 1 и 2: R_0 и порог эпидемии

☐ ☐

- Для базового сценария $R_0 = 7$
- Практический порог возникновения эпидемии лежит между $\beta = 0.1$ и $\beta = 0.2$
- Теоретический порог $R_0 = 1$ даёт $\beta \approx 0.071$

Задание 3: эффект гетерогенности

☐ ☐ ☐

- Для городов заданы разные β : 0.3, 0.5, 0.8
- Пики заражения возрастают вместе с заразностью города
- Это подтверждает влияние неоднородности параметров на общую динамику
- В сводной таблице приведены β_{und} , β_{det} и $peak_infected$ по городам

Задание 4: миграция

☐ ☐

- Нулевая миграция не отражает межгородское распространение
- Среди ненулевых значений минимальное среднее время до пика достигается при интенсивности 0.2
- Миграция существенно влияет на скорость охвата всей системы

Задание 5: карантинные меры

☐ ☐

- Карантин блокирует выезд из города после превышения порога инфицированности
- В эксперименте пик сдвигается с 16-го на 17-й день
- Число умерших уменьшается с 555 до 546
- Сводная таблица содержит $scenario$, $peak_infected$, $peak_time$, $total_deaths$

Задание 6: оптимизация с ограничением

☐ ☐

- Цель: минимизировать смертность при $peak \leq 0.3$
- Найдено решение с $peak_infected \approx 0.2003$
- Ограничение выполнено: $satisfies_constraint = true$
- В таблице также приведены найденные β_{und} , $detection_time$ и $death_rate$

Выводы

Итоги работы

- Реализована агентная SIR-модель для трёх городов
- Выполнены базовые и параметрические эксперименты
- Добавлен эксперимент по оптимизации параметров модели
- Подготовлены `literate`-версии и производные форматы
- Все дополнительные задания описаны и проанализированы
- Наиболее содержательные эффекты: порог эпидемии, влияние миграции, гетерогенность и карантин